ใบงานที่ 1 ปฐมนิเทศ ระบบ P4 Journey และโปรไฟล์นักเรียน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 · สัปดาห์ที่ 1 (26–30 ต.ค. 2569) · คาบคู่ 100 นาที

ชื่อ-สกุล ฉบับเฉลยครู · ไม่แจกนักเรียน ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

ใบงานนี้ไม่ตัดสินถูกผิด แต่นับเป็นงานที่ส่ง (คะแนนงานของ Quiz 1) ครูใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายคน ตอบตามความจริง เขียนให้ครบทุกตอน แล้วเก็บไว้ในแฟ้มตลอดภาคเรียน เพราะตอนที่ 2 เป็นสรุปกติกาที่ต้องใช้ทั้งเทอม

ภารกิจของคาบนี้ (ทำเสร็จแล้วกากบาทในช่อง)

- ☐ 1. รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey (ตอนที่ 2)
- ☐ 2. ลงทะเบียนผู้เรียนออนไลน์ตามลิงก์ที่ครูส่งให้ (สำรวจข้อมูลและประเมินตนเอง)
- ☐ 3. ฝึกเขียนวิธีทำบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ตอนที่ 4)
- ☐ 4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 15 ข้อ (ไม่คิดคะแนน ใช้ดูความรู้เดิม)
- ☐ 5. ตั้งเป้าหมายของตนเอง (ตอนที่ 5)

ตอนที่ 1 ความมั่นใจของฉันก่อนเริ่มเรียน

วงกลมระดับความมั่นใจของตนเองในแต่ละหน่วย (1 = ไม่มั่นใจเลย, 5 = มั่นใจมาก) แล้วเขียนเหตุผลสั้น ๆ

หน่วยการเรียนรู้	ระดับความมั่นใจ	เหตุผลสั้น ๆ
หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง	1 2 3 4 5	คำตอบของนักเรียนเอง ไม่มีถูกผิด
หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต	1 2 3 4 5	
หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส	1 2 3 4 5	

หน่วยที่ฉันมั่นใจ**น้อยที่สุด**คือ (ตอบตามจริง) เพราะ (ตอบตามจริง)

ตอนที่ 2 รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey (ฟังครูแล้วเติมคำตอบ)

2.1 รายวิชานี้มี 3 หน่วย ผลการเรียนรู้รวม 14 ข้อ หน่วยที่มีผลการเรียนรู้มากที่สุดคือ หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต (6 ข้อ คือข้อ 4–9) (..... ข้อ)

2.2 โครงสร้างคะแนน 100 คะแนน

ก่อนกลางภาค	สอบกลางภาค	หลังกลางภาค	สอบปลายภาค	สะสมจากการเรียนสม่ำเสมอ
30	20	30	20	60 (ก่อน + หลังกลางภาค)

ชื่อ ฉบับเฉลยครู ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

2.3 ระดับโจทย์ (Level) ที่ใช้ทุกใบงานและทุกการสอบ เรียงจากง่ายไปยาก

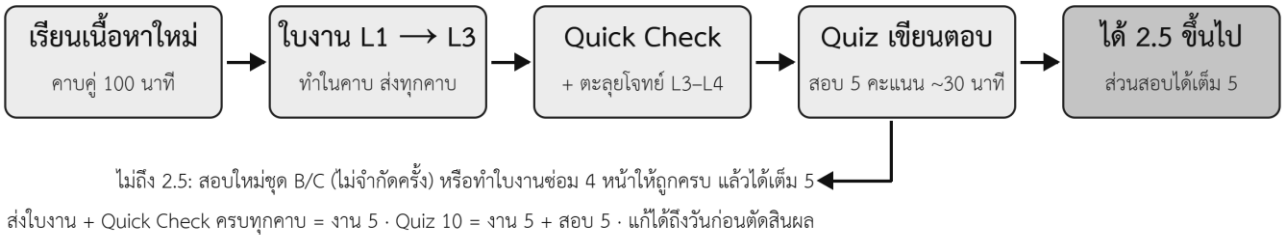
Level	ชื่อ	ลักษณะโจทย์
L1	พื้นฐาน	ใช้สูตรเดียว แทนค่าตรง
L2	ประยุกต์	2 ขั้นตอน แปลงหน่วย จัดรูปสูตร
L3	เชื่อมโยง	ใช้หลายแนวคิดร่วมกัน เวกเตอร์
L4	วิเคราะห์	กราฟ สถานการณ์จริง อธิบายเหตุผล
L5	ท้าทาย	ระดับแข่งขัน (โบนัส ไม่บังคับ)

โจทย์ที่ใช้สูตรเดียวแทนค่าตรง ๆ อยู่ Level L1 โจทย์ที่ต้องวิเคราะห์กราฟหรือสถานการณ์จริงอยู่ Level L4

2.4 รหัสแนวคิด (บอกว่าโจทย์แต่ละข้อวัดเรื่องอะไร ใช้ดูจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองในหน้าเว็บ)

หน่วย	รหัสแนวคิด
คลื่นเสียง	S1 ธรรมชาติของเสียง · S2 ความเข้มเสียงและเดซิเบล · S3 บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง
ไฟฟ้าสถิต	E1 ประจุ · E2 กฎของคูลอมบ์ · E3 สนามไฟฟ้า · E4 ศักย์และความต่างศักย์ · E5 ตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ากระแส	C1 กระแสและสภาพต้านทาน · C2 กฎของโอห์ม · C3 อนุกรม-ขนาน · C4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน · C5 เคอร์ชอฟฟ์ · C6 พลังงานและกำลังไฟฟ้า

2.5 วงจรการเรียนของแต่ละเรื่อง



2.6 ตอบคำถามเกี่ยวกับกติกา (Quiz ครั้งละ 10 = งาน 5 จากการส่งใบงานและ Quick Check ครบทุกคาบ + สอบ 5)

ก) ถ้าส่งงานครบ และสอบ Quiz ได้ 2.5 จาก 5 ครูบันทึกคะแนน Quiz ครั้งนั้นเท่าใด 10 คะแนน (งาน 5 + ส่วนสอบได้ครึ่งหนึ่ง รวม 2.5/5 พอดี จึงได้เต็ม 5)

ข) ถ้าสอบ Quiz ได้ 2 จาก 5 ต้องทำอย่างไร และทำได้ถึงเมื่อใด

ไม่ถึงครึ่ง เลือกสอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ครบและถูกทุกข้อ ส่วนสอบได้เต็ม 5

ทำได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน

ค) ถ้าสอบกลางภาคได้ 10 จาก 20 คะแนน แก้ได้หรือไม่ และเมื่อผ่านแล้วบันทึกคะแนนเท่าใด

แก้ได้ เพราะต่ำกว่า 12 สอบแก้ให้ได้ 12/20 ขึ้นไปหรือส่งงานแก้ ผ่านแล้วบันทึกเป็น 12 เสมอ

2.7 วันสอบที่ควรจดไว้ (ตามปฏิทิน อาจเลื่อนตามประกาศของครู)

Quiz 1	Quiz 2	Quiz 3	กลางภาค	Quiz 4	Quiz 5	Quiz 6	ปลายภาค
สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 8	สัปดาห์ 10	สัปดาห์ 13	สัปดาห์ 16	สัปดาห์ 18	สัปดาห์ 20

ชื่อ ฉบับเฉลยครู ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

คลื่นเสียง	คูลอมบ์	สนามไฟฟ้า	เขียนตอบ	ศักย์ ตัวเก็บประจุ	วงจร	emf กำลัง	PROT CARE

ตอนที่ 3 ข้อตกลงของห้องเรียนเรา (เขียนตามที่ตกลงกันบนกระดาน)

(เขียนตามข้อตกลงที่ห้องตกลงกันบนกระดาน ไม่มีคำตอบตายตัว)

1.

2.

3.

4.

5.

ตอนที่ 4 ฝึกเขียนวิธีทำบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องให้ชัด ตัวเลขละ 1 ช่อง แล้วเขียนวิธีทำโจทย์ข้อนี้ลงใน**กรอบข้อ 1** ของกระดาษคำตอบมาตรฐาน ให้ครบ 4 ขั้น คือ สิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่ถาม สูตร การแทนค่า และคำตอบพร้อมหน่วย

ฝึก L1 · S1 คลื่นเสียงความถี่ 680 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s ความยาวคลื่นของเสียงนี้เท่าใด

กำหนดให้ $f = 680$ Hz, $v = 340$ m/s หา $\lambda \longrightarrow v = f\lambda$ จึง $\lambda = v/f \longrightarrow \lambda = 340/680 \longrightarrow \lambda = 0.50$ m

(เขียนในกรอบข้อ 1 ของกระดาษคำตอบมาตรฐาน และเขียนเลขประจำตัว 1 ตัวต่อ 1 ช่อง)

ข้อควรระวังเวลาสแกน: เขียนด้วยปากกาสีเข้ม อยู่ในกรอบเท่านั้น ไม่พับหรือขีดทับกล่องเลขประจำตัว

ตอนที่ 5 เป้าหมายของฉันในวิชานี้

เป้าหมาย 1 ข้อ (เช่น ผ่านทุก Quiz ตั้งแต่ครั้งแรก หรือมั่นใจเรื่องไฟฟ้ามากขึ้น)

คำตอบของนักเรียนเอง ครูใช้ดูเป้าหมายรายคน

ฉันจะทำ 3 อย่างนี้เพื่อไปถึงเป้าหมาย

1.

2.

3.

สิ่งที่อยากบอกครู (ไม่บังคับ)